

Dossier Jury - Bloc 2

RNCP39583 - Expert en développement logiciel
Concevoir et développer des applications logicielles

Projet support : Alcide, coach sportif IA personnalisé

Version : 0.12.0 - **Date de validation** : 16 juillet 2026

Production Web : <https://ai-sport-web.vercel.app>

Production API : <https://ai-sport-api.vercel.app>

Bloc 2 présentable au jury	Validable techniquement, avec preuves locales, production et visuelles consolidées.
Fournisseur IA	OpenAI uniquement, clé gérée côté serveur. Aucun champ de clé API utilisateur.
Points externes restants	Renouveler le secret GitHub VERCEL_TOKEN si le CD custom doit être vert ; durcir DATABASE_URL en sslmode=verify-full.

1. Synthèse Exécutive

Ce dossier présente les éléments attendus du Bloc 2 pour Alcide : conception, développement, tests, sécurité, accessibilité, déploiement, recette et documentation d'exploitation. Les preuves ont été consolidées le 16 juillet 2026 à partir du code local, de la production Vercel, des logs OpenAI et des captures du navigateur connecté.

- Application full-stack disponible : frontend Next.js, API Hono, PostgreSQL Neon, Drizzle, Auth.js et contrats Zod partagés.
- Production Web/API prête sur Vercel, version 0.12.0, healthchecks en HTTP 200.
- Génération de séance prouvée en production avec OpenAI côté serveur : deux POST /workouts/generate en 201.
- Tests unitaires, typecheck, build et coverage relancés avec succès.
- Captures des parcours clés : accueil, génération, détail/timer, dashboard, settings OpenAI, programme et historique.

2. Conformité Point par Point

C2.1.1 Environnements de déploiement et de test	Fonctionnel	Healthchecks API/Web 200 ; Vercel READY ; version 0.12.0.	Aucune action bloquante.
C2.1.2 Intégration continue	Fonctionnel avec action config	CI GitHub verte run 29489995458 ; monitoring production vert run 29496100988.	Renouveler VERCEL_TOKEN dans GitHub pour rendre le CD custom vert.
C2.2.1 Prototype ergonomique et sécurisé	Fonctionnel	Routes production observées ; captures B2-A04 à B2-A07, B2-A17 et B2-A18.	Aucune, hors captures complémentaires si demandées.
C2.2.2 Harnais de tests unitaires	Fonctionnel	70 tests API + 1 test Web passés ; coverage API 88.1% statements.	Relancer via pnpm quand l'environnement local pnpm est disponible.
C2.2.3 Développement sécurisé, évolutif et accessible	Fonctionnel	SERVICE_SECRET, validation Zod, rate limiting, OpenAI serveur, smoke Playwright/axe documenté.	E2E generate.spec.ts complet optionnel si preuve navigateur exhaustive exigée.
C2.3.1 Cahier de recettes	Fonctionnel	33 scénarios documentés, addendum production du 16 juillet.	CR-013 coupure IA réelle à rejouer seulement si demandé.
C2.3.2 Plan de correction des bogues	Fonctionnel	Plan de correction relié aux anomalies et aux non-régressions.	Continuer à journaliser les corrections futures.
C2.4.1 Documentation d'exploitation	Fonctionnel	Guide déploiement, CI/CD, manuel utilisateur, manuel mise à jour.	Mettre DATABASE_URL en sslmode=verify-full.

3. Architecture et Choix Techniques

Frontend	Next.js App Router	Pages, Server Components, Server Actions, interface utilisateur.
API	Hono	Routes HTTP, contrôleurs, services métier, middlewares sécurité.
Contrats	TypeScript + Zod	Validation des entrées/sorties et typage partagé.
Données	PostgreSQL Neon + Drizzle	Persistance typée, migrations, repositories.
IA	OpenAI côté serveur	Génération de séances et programmes sans clé utilisateur.
Auth	Auth.js + OAuth Google	Session utilisateur et protection des routes.

Qualité	Vitest + Playwright	Tests unitaires, smoke E2E, accessibilité.

4. Preuves de Production

Web production	https://ai-sport-web.vercel.app - HTTP 200, production disponible.
API production	https://ai-sport-api.vercel.app/health - HTTP 200, version 0.12.0.
Health API	200 - {"status":"ok","service":"alcide-api","version":"0.12.0"}
Health Web	200 - {"status":"ok","service":"alcide-web","version":"0.12.0"}
OpenAI	Logs API : POST /workouts/generate en 201 avec provider: 'openai' et durée < 7 secondes.
Protection API	Appels directs sans secret interne en 401 attendus.

5. Qualité, Tests et Build

Tests API Vitest	12 fichiers, 70 tests passés.
Tests Web Vitest	1 fichier, 1 test passé.
Coverage API	88.1% statements, 79.34% branches, 95.08% fonctions, 88.1% lines.
TypeScript	API, Web et shared OK.
Build	API OK ; Web Next.js OK, 12 pages générées.
Whitespace	git diff --check OK.
CI GitHub	CI - Alcide verte sur le commit 533f17be8fd50cfef3c60b3792a549a6ad80c386, run 29489995458.

6. Sécurité, Accessibilité et Données

- OpenAI est le seul fournisseur IA ; la clé est configurée côté serveur dans l'API, jamais saisie par l'utilisateur.
- Les appels API internes sont protégés par SERVICE_SECRET entre Web et API.
- Les entrées utilisateur sont validées par Zod côté client/serveur selon les parcours.
- Drizzle limite les risques d'injection SQL via requêtes typées et paramétrées.
- Le rate limiting protège les routes de génération IA.
- L'interface prévoit labels, messages d'erreur, focus visible, skip link, aria-live et aria-busy.

7. Recette Fonctionnelle

Authentification	Validé	Connexion Google, routes protégées, déconnexion, navigation session-aware.
Génération entraînement	Validé	Formulaire, validation, génération OpenAI, redirection détail.
Consultation et timer	Validé	Liste, détail, timer, pause/reprise, suppression, 404.
Sécurité	Validé	Injection SQL, XSS, clé OpenAI non exposée, secret interne non exposé.
Healthchecks	Validé	API et Web en 200 avec JSON conforme.

Dashboard	Validé	Indicateurs, dernières séances, statistiques.
Erreur OpenAI CR-013	Partiel assumé	Couvert par tests unitaires ; coupure réelle à rejouer si le jury exige la preuve.

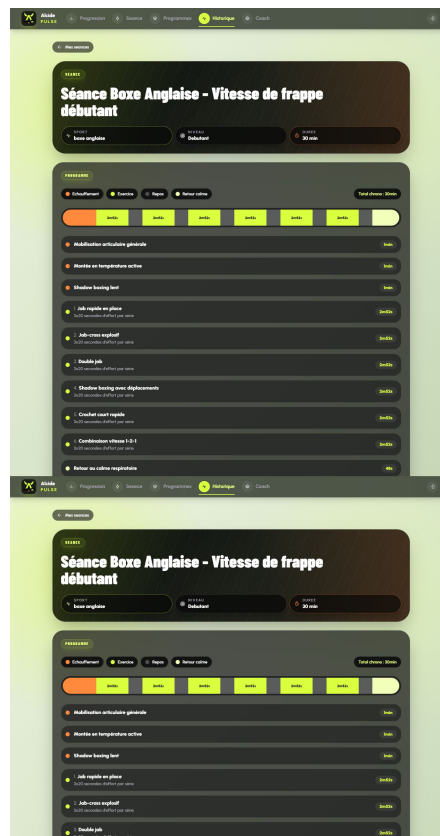
8. Captures du Prototype



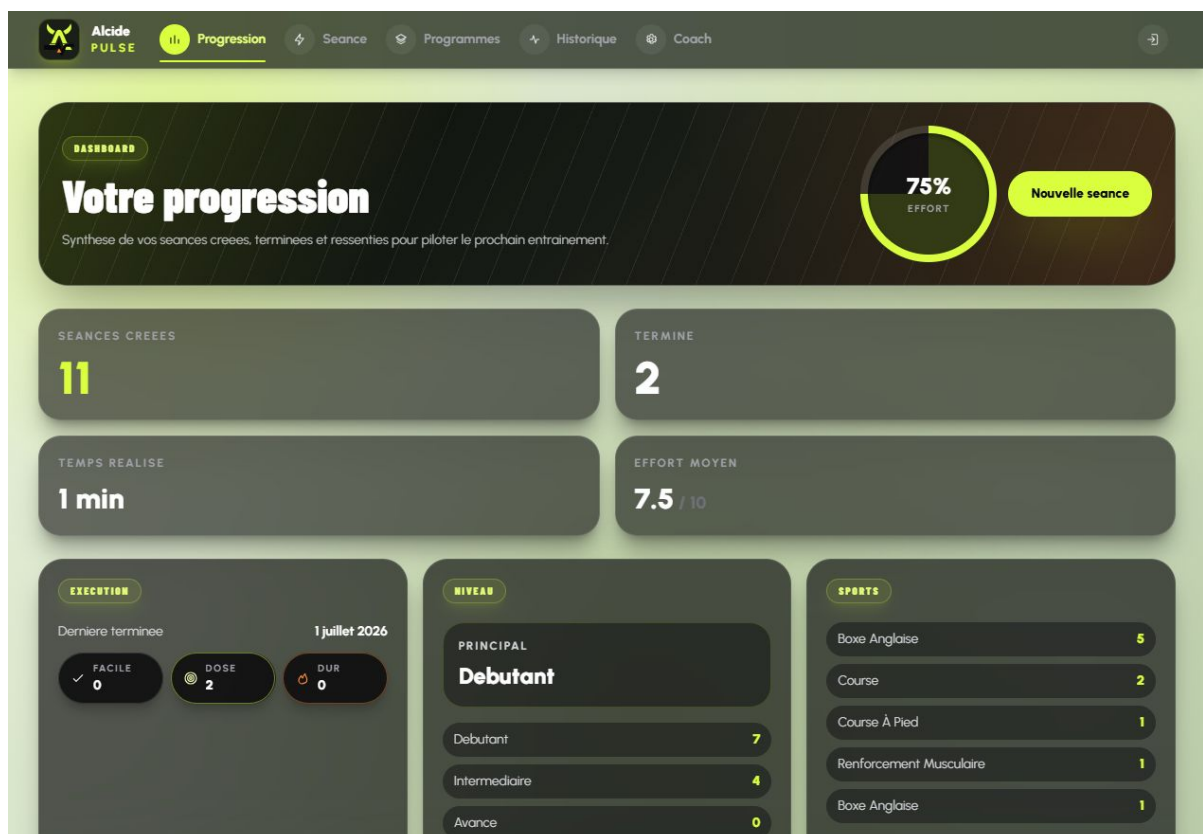
B2-A04 - Accueil connecté en production.

The screenshot shows the 'Seance' screen of the 'Alcide Pulse' app. The top navigation bar includes 'Progression', 'Seance' (highlighted), 'Programmes', 'Historique', and 'Coach'. The screen is divided into two main sections. The left section, titled 'ATELIER SEANCE', has the heading 'Creer une seance sur mesure' and a sub-header 'Renseignez le sport, le niveau, la durée et le contexte. Alcide transforme le brief en routine exécutable avec timer.' It features a 'FOCUS' section with a 'Session du jour' card showing a '62% PRET' progress indicator. Below this are three input fields: 'SPORT' (Libre), 'OBJECTIF' (Precis), and 'TIMER' (Inclus). The right section, titled 'BRIEF SEANCE', has the heading 'Construire le training'. It includes three buttons: 'MODELE' (GPT-5.4 mini), 'ESTIME' (\$0.009), and 'SORTIE' (Prete). Below these is a card with the Alcide character and the text 'Je te prepare une seance calibrée. Donne-moi le sport, la durée et ton objectif. Je transforme le brief en training clair.' There are three input fields: 'Sport *' (Discipline principale, ex: course à pied, yoga), 'Niveau *' (Experience actuelle, Debutant), and 'Durée (minutes) *' (Entre 15 et 180 minutes, 30). Below these are two text areas for 'Objectifs *' and 'Contraintes physiques (optionnel)'. At the bottom is a large yellow button labeled 'Generer la seance'. The footer text reads 'Alcide - Projet RNCP 39583'.

B2-A05 - Formulaire de génération de séance, modèle OpenAI affiché, aucun champ de clé API utilisateur.



B2-A06 - Détail séance et zone timer.



B2-A07 - Dashboard progression utilisateur.

The screenshot shows the 'Coach' section of the Alcide PULSE application. It is divided into two main panels: 'CONFIGURATION' and 'MOTEUR'.

CONFIGURATION: Parametres Alcide

Une page volontairement plus calme : elle sert à piloter le moteur de generation sans transformer l'interface en panneau technique.

PROVIDER: **OpenAI**

SECRET: **Serveur**

MOTEUR: Contrôle generation

OpenAI cote serveur

La cle API reste gérée par l'API. L'interface expose seulement le choix du modele et une estimation de cout.

Modele OpenAI: **GPT-5.4 mini (rapide)**

MODELE: **GPT-5.4 mini** | PRIX: **\$0.009** | BUDGET: **Estime**

Enregistrer

Transparence cout

Le prix affiche est un ordre de grandeur calcule depuis les tarifs API OpenAI. Le cout reel varie selon la longueur du prompt, la reponse et les tarifs en vigueur.

Alcide - Projet RNCP 39583

B2-A17 - Paramètres : OpenAI côté serveur, clé gérée par l'API.

The screenshot shows the 'Programmes' section of the Alcide PULSE application. It is divided into two main panels: 'PLANIFICATION' and 'CYCLE TRAINING'.

PLANIFICATION: Construire un cycle progressif

Un programme multi-semaines avec rythme, repos et progression pour garder une ligne claire entre chaque seance.

CYCLE Progression guidee

DUREE: **2-4 sem.**

RYTHME: **2-5 /sem.**

OBJECTIF: **Calibre**

84% PLAN

CYCLE TRAINING: Construire la progression

Je structure ton cycle.

Choisis le rythme et la duree. Je calibre les semaines pour garder une progression nette.

Sport * Discipline du cycle: ex. course a pied, natat

Niveau * Experience actuelle: **Debutant**

Duree du programme * Longueur du cycle: **3 semaines**

Seances par semaine * Rythme hebdomadaire: **3 seances / semaine**

Duree par seance * Temps disponible: **30 minutes**

CYCLE **3 sem.** | **RYTHME** **3/sem.** | **SEANCE** **30 min**

Objectifs *

ex. courir un 10km, gagner en force, perdre du poids.

Contraintes physiques (optionnel)

ex. douleur au genou gauche, pas de sauts.

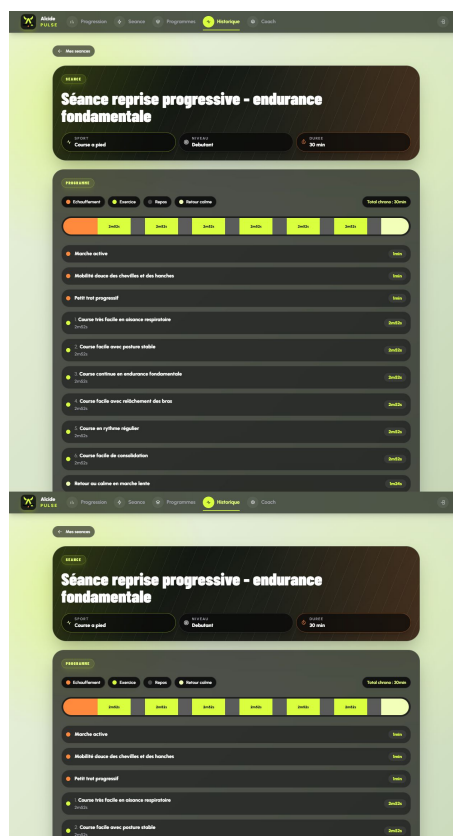
Generer le programme

Alcide - Projet RNCP 39583

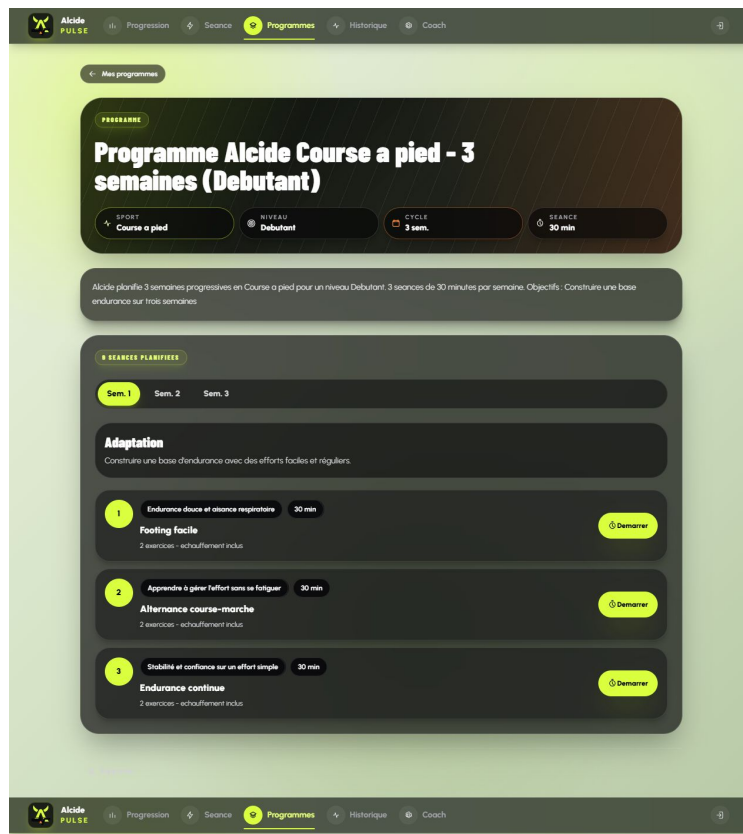
B2-A17 - Formulaire de génération programme.



B2-A17 - Historique des séances avec filtres.



B2-A18 - Séance générée réellement en production, détail et timer visibles.



B2-A18 - Programme généré réellement en production, 9 séances planifiées.

9. Annexes et Traçabilité

B2-A08	Sortie tests unitaires du 30 juin 2026.
B2-A09	Coverage API du 30 juin 2026.
B2-A10	Smoke Playwright et accessibilité.
B2-A11	Audit sécurité.
B2-A16	Qualité build, lint et typecheck.
B2-A17	Validation historique production OpenAI, Vercel, CI, captures, tests et points de configuration.
B2-A18	Validation finale post-fix Vercel du 2026-07-16 : CI main verte, monitoring vert, générations réelles.

Documents sources à conserver avec ce PDF

- docs/rncp/bloc2-dossier-conception-developpement-rncp39583.md
- docs/rncp/bloc2-suivi-orchestration-rncp39583.md
- docs/bloc2/cahier-recettes.md
- docs/rncp/bloc2-annexes/index.md
- docs/rncp/bloc2-annexes/B2-A17-validation-finale-production-openai-2026-07-15.md
- docs/rncp/bloc2-annexes/B2-A18-validation-post-fix-vercel-2026-07-16.md

10. Points à Configurer Côté Projet

Renouveler GitHub secret VERCEL_TOKEN	Kevin / propriétaire Vercel	Le workflow CD - Vercel échoue avec token invalide.	Non bloquant pour la prod actuelle, utile pour chaîne CD 100% verte.
Vérifier PROD_API_HEALTH_URL et PROD_WEB_HEALTH_URL	Kevin / GitHub repo variables	Éviter que le monitoring pointe vers d'anciens domaines.	Non bloquant après correction du workflow, à vérifier dans GitHub.
Mettre DATABASE_URL en sslmode=verify-full	Kevin / Vercel-Neon	Durcissement SSL explicite pour éviter les warnings PostgreSQL.	Non bloquant court terme.
Générer un programme en production	Optionnel	Ajouter une preuve manuelle complémentaire ; consomme OpenAI et crée une donnée.	Non bloquant, service couvert par tests.

Conclusion : le Bloc 2 est prêt à être remis au jury avec une position transparente : le périmètre fonctionnel est validé, les preuves essentielles sont jointes, et les actions restantes relèvent de la configuration externe ou de preuves optionnelles supplémentaires.